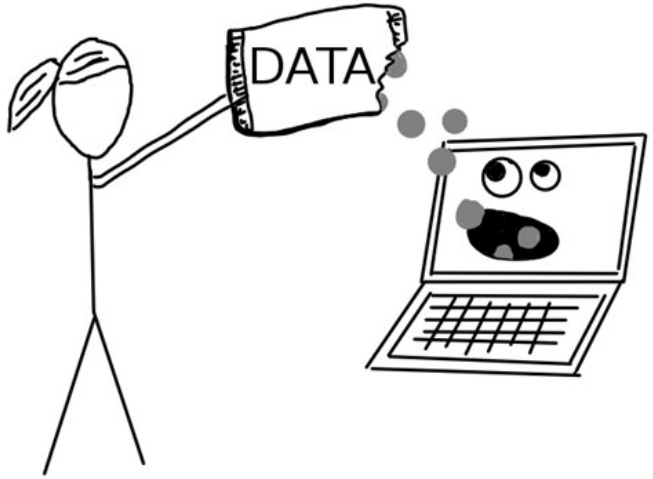
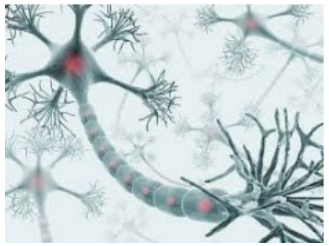
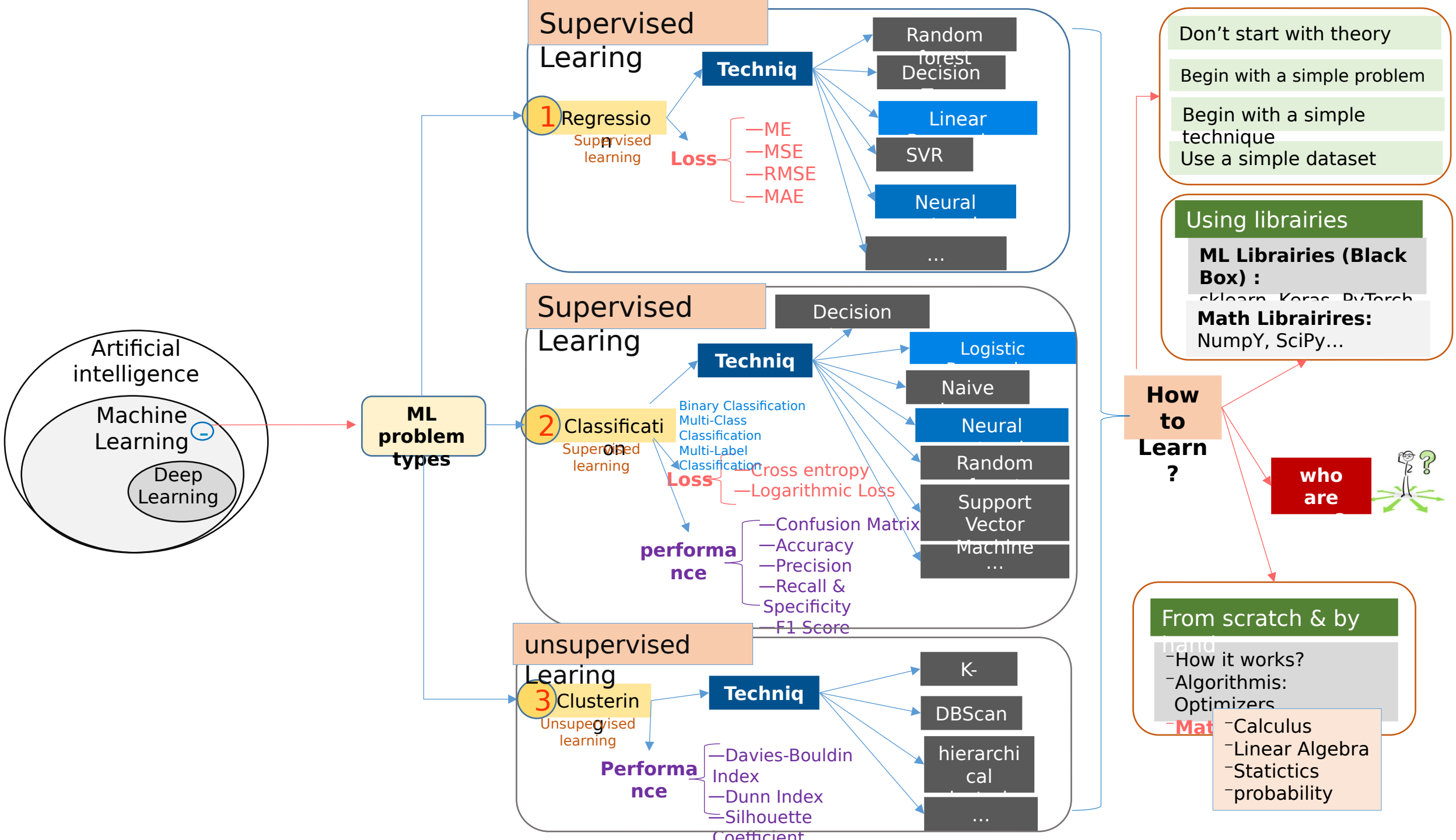




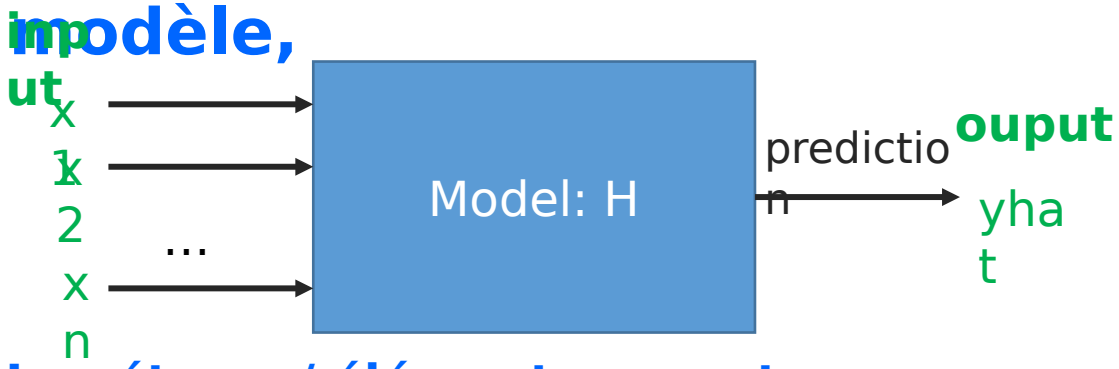
# Linear Regression
# Logistic Regression
# Neural Network

2022/20

**Abdelwahab Naji - Enseignant chercheur**
Abdelwahab.naji@gmail.com
ENSAO, Université Mohamed premier - Oujda
https://www.youtube.com/c/AbdelwahabNaji

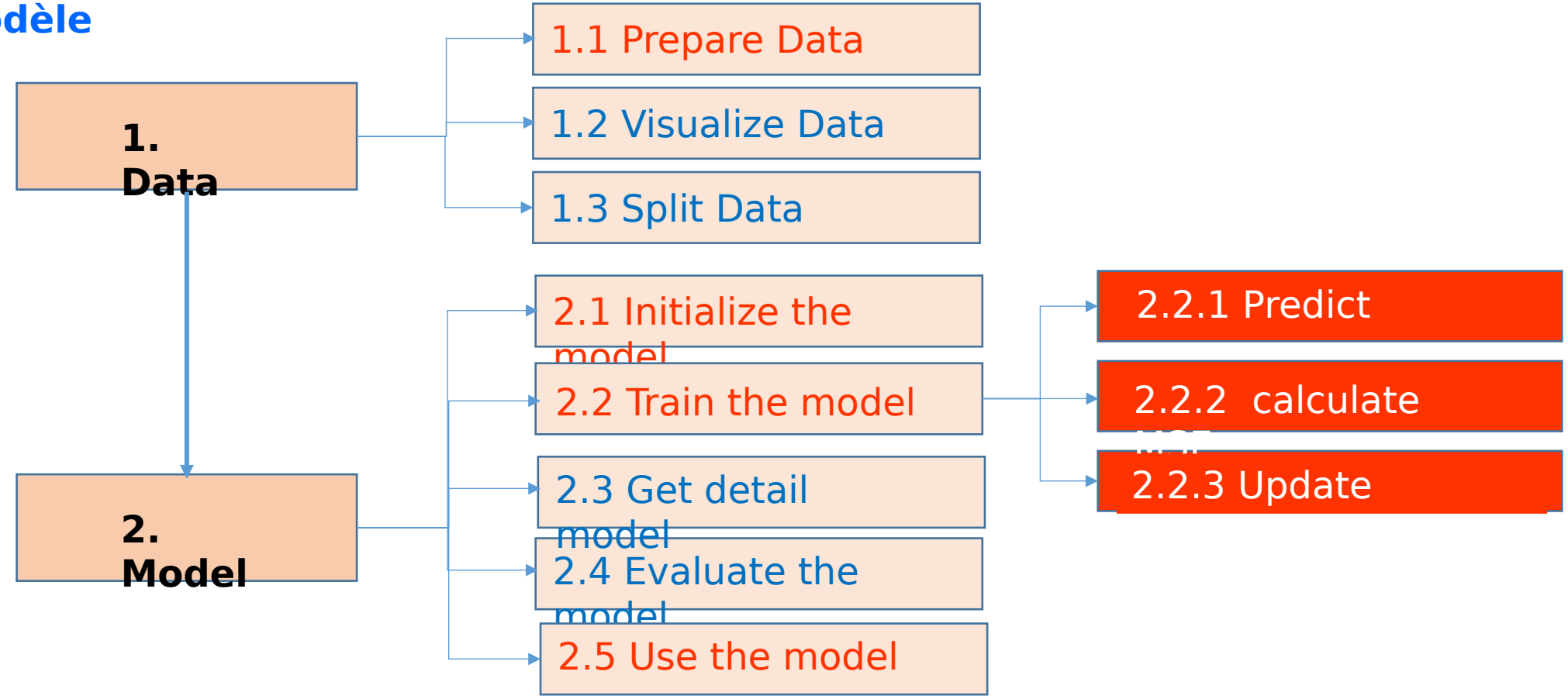

Artificial intelligence
Machine Learning
Deep Learning
ML problem types
Supervised Learing
1 Regression
Supervised learning
Techniq
Loss
—ME
—MSE
—RMSE
—MAE
Random forest
Decision
Linear
SVR
Neural
...
Supervised Learing
2 Classification
Supervised learning
Techniq
Binary Classification
Multi-Class Classification
Multi-Label Classification
Loss
—Cross entropy
—Logarithmic Loss
performance
—Confusion Matrix
—Accuracy
—Precision
—Recall & Specificity
—F1 Score
Decision
Logistic
Naive
Neural
Random
Support Vector Machine
...
unsupervised Learing
3 Clustering
Unsupervised learning
Techniq
Performance
—Davies-Bouldin Index
—Dunn Index
—Silhouette Coefficient
K-
DBScan
hierarchical
...
How to Learn ?
Don't start with theory
Begin with a simple problem
Begin with a simple technique
Use a simple dataset
Using librairies
ML Librairies (Black Box) :
sklearn, Keras, PyTorch
Math Librairires:
NumpY, SciPy...
who are
From scratch & by hand
-How it works?
-Algorithmis: Optimizers
-Mat
-Calculus
-Linear Algebra
-Statictics
-probability

# Ce que c’est un modèle,




Pour la régression linéaire:
Le modèle a la forme: H(x1,x2,…xn)=bias+w1.x1+w2.x2+…+wn.xn
Le modèle trouve la liaison entre l’entrée et la sortie

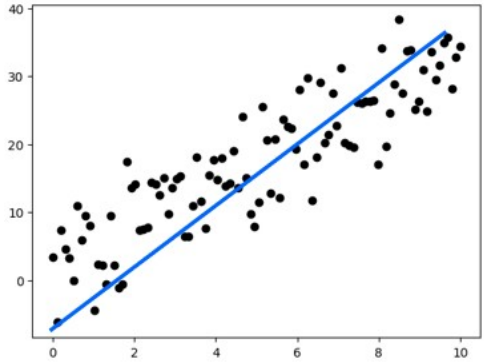
## Les étapes/ éléments pour trouver un modèle



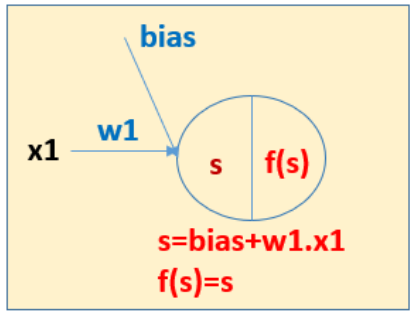
# Neural Network for Supervised Learning

## 1

### Simple Linear Regression Problem



Random point cloud

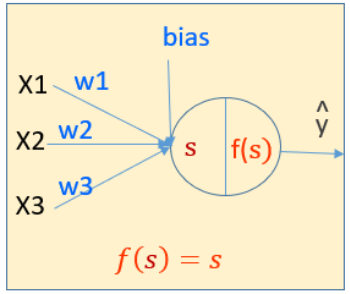



## 2

### Multi Variate Linear Regression Problem

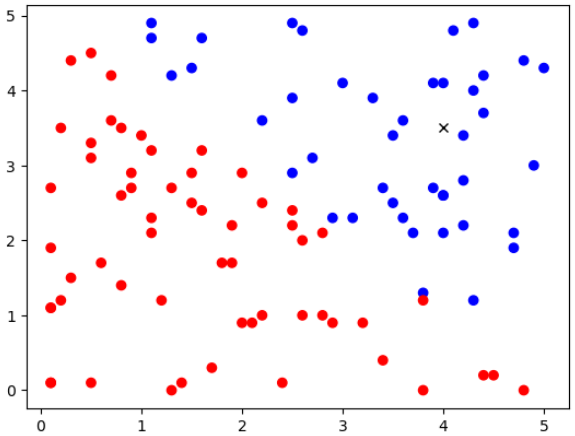
| TV | Radio | Newspaper | CA |
|---|---|---|---|
| 230.1 | 37.8 | 69.2 | **22,1** |
| 44.5 | 39.3 | 45.1 | **10,4** |
| 17.2 | 45.9 | 69.3 | **9,3** |
| ... | | | |
| 199.8 | 2.6 | 21.2 | **10,6** |

Advertising p

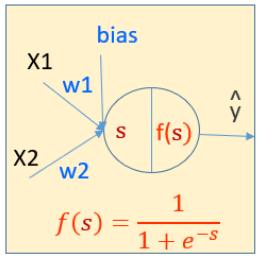



## 3

### Linearly Separable problem

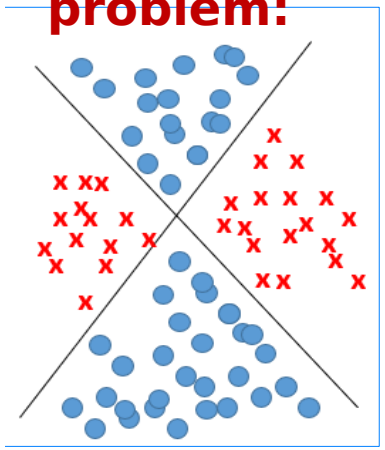


Red or Blue?

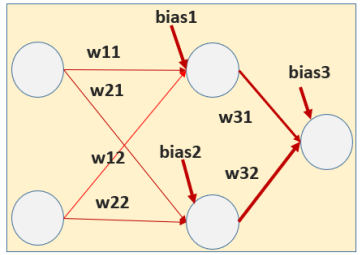



## 4

### Non Linearly Separable problem:



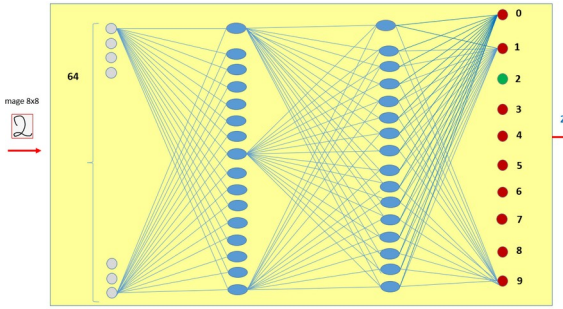
XOR Problem




## 5

### Complex classification problem

Hand Written digits



# Supervised learning?

1. **Les techniques de Machine Learning en supervisé analysent un certain nombre d'observations**
   - **Les observations contiennent deux parties:**
     - **les variables indépendantes: sont appelées aussi features, predictors et souvant noté X**
     - **Une variable dépendante: appelée aussi target**
2. **Et trouve un modèle mathématique qui montre la dépendance entre les entrées et les sorties.**

**La regression et la classification appartiennent au type**

**Supervised Learning (apprentissage supervisé)**

# Supervised Learning

# Regression ou classification ?

- **La nature de la variable dépendante distingue entre la régression et la classification**

## Régression

- Prédire le chiffre d'affaire à réaliser
  - Intervalle d'infinité de valeurs
  - 1K, 2K, 1M, 1.001M , 12.33M, 33.44 M… : **y in [0,∞[**
- Prédire le montant d'un crédit
  - Intervalle d'infinité de valeurs
  - 25K, 25.25K, 44.44M, …: **y in [0,∞[**
- Prédire la température de demain
  - Intervalle d'infinité de valeurs
  - 18.1, 22.22, 33.3, 38.8…: **y in [0,100]**

**La variable dépendante est continue**

## Classification

- Prédire si une transaction est frauduleuse ou non
  - Deux valeurs possibles
  - Oui ou non: **y in {0,1}**
- Prédire si un émail est spam ou non spam
  - Deux valeurs possibles
  - Oui ou non: **y in {0,1}**
- Prédire pour quel parti un citoyen US peut voter
  - Trois valeurs possibles
  - Republican, Democrate, Independant: **y in {1,2,3}**
- Prédire le club supporté par une personne
  - Une liste limitée de valeur
  - Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Liverpool: **y in {0,1..1000}**

**La variable dépendante est catégorielle**

- Sur une variables continue, les opérations suivantes sont possibles: somme, min, max, moyenne, variance…

- Sur une variable catégorielle, les opérations suivantes
**n'ont pas de sens**: somme, min, max, moyenne, variance…

# Types de classification

**Binary Classification (Binomial classification)**

- Prédire si une personne demande un crédit ou non?
  - Deux valeurs possibles {non, oui} ou **y in {0,1}**
- Prédire si une photo est d'un animal domestique ou d'un animal sauvage
  - Deux valeurs possibles {non, oui} ou **y in {0,1}**

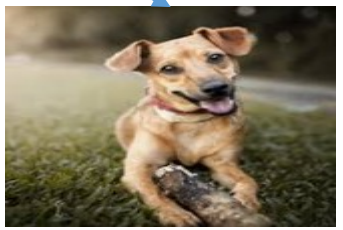
**Multiclass Classification (Multinomial classification)**

- Prédire pour quel poste un lauréat peut postuler
  - Trois valeurs possibles: {ML Learning Engineer, software engineer, software designer} ou **y in {1,2,3}**
- Prédire si une photo est d'un chien, d'un lapin, d'un chat, d'un écureuil
  - Quatre valeurs possibles: {lapin, chien, chat, écureuil} ou **y in {1,2,3,4}**

**output**

**Le chat est sauvage ou domestique?** **{0, 1}**

**output**



**L'animal est un écureuil, lapin, chien ou chat?** **{1,2,3,4}**

- **Techniques pour faire la regression:**
  - Simple Linear regression
  - Multi variables regression
  - Neural Network Regression
  - Support Vector Machine Regression
  - Decision Tree Regression
  - Random Forest Regression
  - …

- **Techniques pour faire la classification:**
  - Simple Logistic regression
  - Multiple logistic regression
  - Multinomial logistic regression
  - Neural Network
  - KNN
  - Decision Tree
  - Random Forest
  - Support Vector Machine Regression
  - …

# Logistic Regression

- **Logistic Regression est l'une des techniques de classification**
- **Elle appartient à la catégorie de l'apprentissage supervisé**
- **Approche prédictive**

pour modéliser la relation entre une variable dépendante (**y**) et des variables indépendantes ($X_i$)

  - pour i=1..m, ou m est le nombre de variables indépendantes
  - Les variables indépendantes sont appelées aussi features, predictors ou inputs
  - La variable dépendante est aussi appelée output ou response

- Un **modèle** de régression est utilisé pour prédire **une probabilité d'une variable catégorielle**

# Représentation mathématique du modèle

1

$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-f(X)})}$$

- Fonction sigmoid dont les valeurs sont entre 0 et 1
- Donc pratique pour la classification
- Appelé aussi fonction logistique
- p(x) est une probabilité

2

$$f(x) = bias + w_1 * X_1 + w_2 * X_2 + \cdots + w_m * Xm$$

**NOTE:**

- **f(x) est similaire au modèle de la régression linéaire**
- **Elle est appelée logit function**

# Simple logistic regression

1

$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-f(X)})}$$

2

$$f(X) = bias + w_1 * X$$

**Nombre de features, m=1**

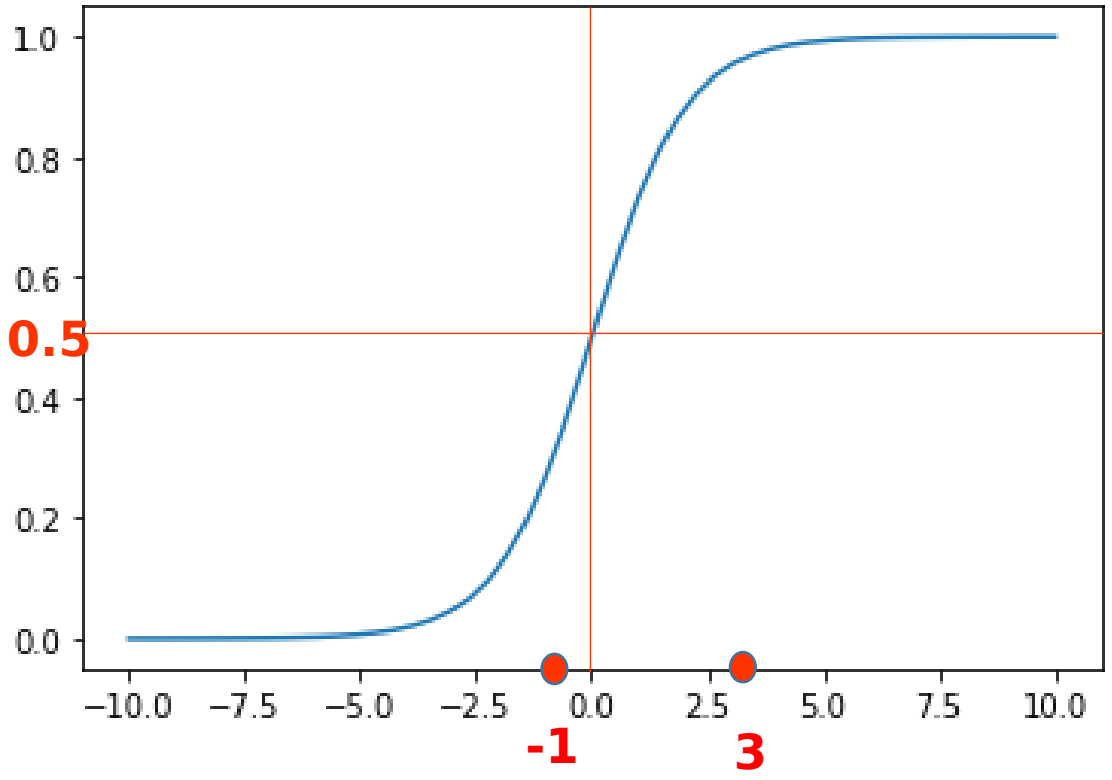
$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-bias-w1*X})}$$

# Représentation graphique de la fonction sigmoid

```
#1. définir la fonction
import numpy as np
def segmoid(X):
    return 1/(1 + np.exp(-x))
#si X est un vecteur de taille n, retourner n probabilité
```

```
#2. créer des points
x=np.linspace(-10, 10, 50)
y=segmoid(x)
#y est un vecteur avec 50 valeurs
```

```
#3. plot points
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(x,y)
```



# Comment exploiter cette fonction pour faire la prédiction?

# Simple logistic regression

## Rappel

1

$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-f(X)})}$$

2

$$f(X) = bias + w_1 * X$$

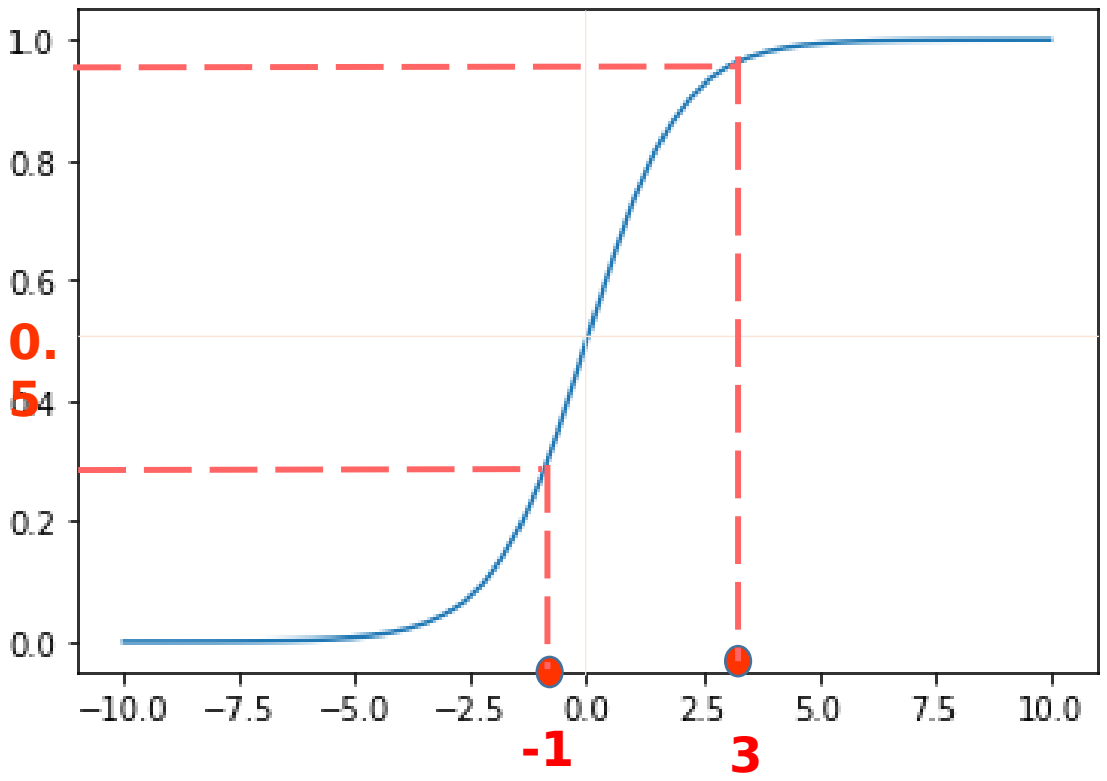
**Nombre de features, m=1**

$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-bias-w1*X})}$$

# Comment exploiter cette fonction pour faire la prédication?

Class 1

Class 0




$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-f(X)})}$$

$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-bias-w1*X})}$$

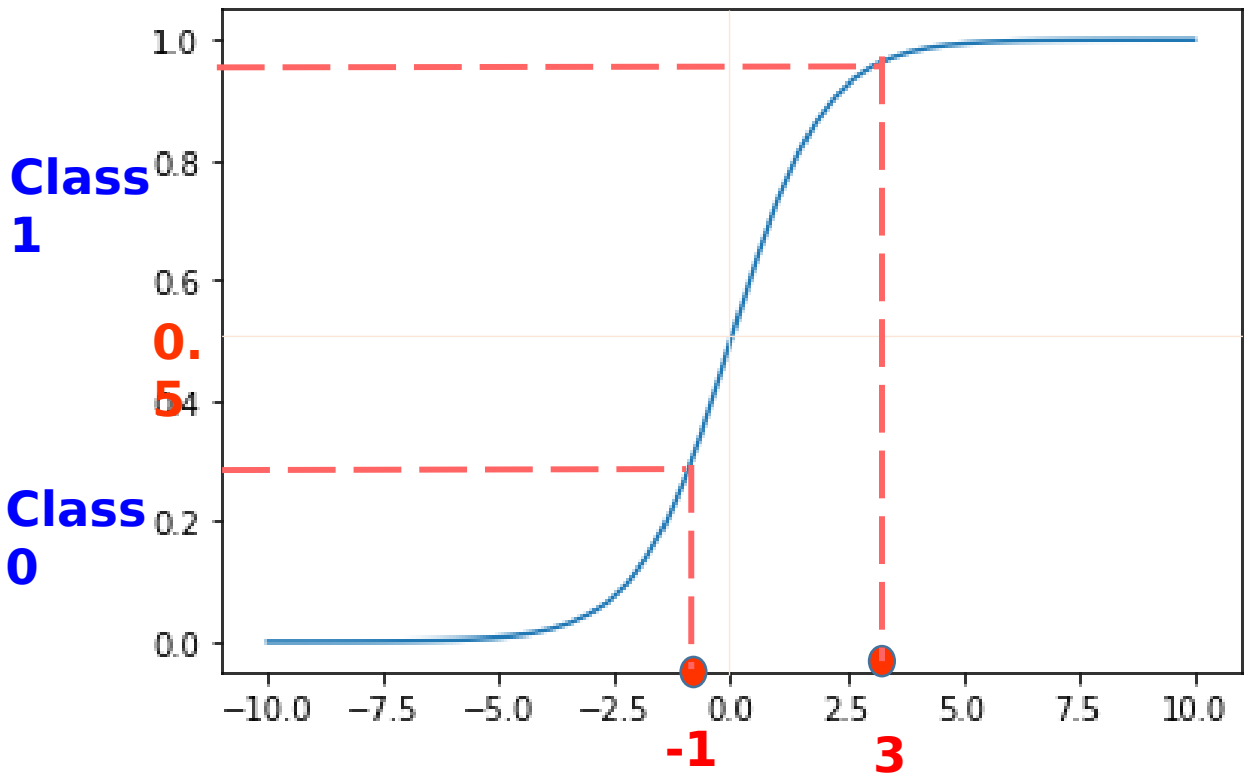
$$p(x) = \frac{1}{(1+e^{-X})}$$

$$p(-1) = \frac{1}{(1+e^{1})} = 0.26$$

$$p(3) = \frac{1}{(1+e^{-3})} = 0.95$$

- **Pour simplifier, on considère que w0=0 et w1=1**

# Interprétation des résultats obtenus




$p(-1) = 0.26$

- **-1** appartient à **class1** avec la probabilité **0.26**
- Et appartient à class0 avec la probabilité **(1-0.26)**
- Donc on le classe dans la classe **Class0** avec une probabilité de **0.74**

$p(3) = 0.95$

- **3** appartient à **class1** avec la probabilité **0.95**
- Et appartient à class0 avec la probabilité **(1-0.95)**
- Donc on le classe dans la classe **Class1** avec une probabilité de **0.95**

- **Pour simplifier, on considère que w0=0 et w1=1**

# Logistic Regression: Implementation

## Etape 1: Utiliser LogisticRegression de sklearn.linear_model

Objectifs:

- Découvrir les éléments de LogisticRegression
- Montrer comment créer un modèle
- Montrer comment faire de l'apprentissage pour trouver le modèle: $H(x) = \frac{1}{(1+e^{-bias-w1*X1-w2*X2.....-wn*Xn})}$
- Montrer comment faire la prédiction
- Montrer comment évaluer la performance du modèle

## Etpae 2: Implementation from scratch and by hand

Objectifs:

- Découvrir la partie mathématique de LogisticRegression
- Montrer comment créer un modèle: $H(x) = \frac{1}{(1+e^{-bias-w1*X1-w2*X2.....-wn*Xn})}$
  - Savoir implémenter et mettre en œuvre l'optimizer Gradient Descent
  - Utiliser cost function **Cross-entropy-loss** pour optimiser les paramètres du modèle

# Simple Binomial Logistic Regression

## Sklearn Implementation steps

1. DataSet: features, target
2. Model et ses paramètres
3. Learning Algorithm, training: fit
4. Prediction: predict
5. Performance du modèle: metrics
    1. Pour 100 données de test (features, **y**), predict (features, ^y
6. Cost function: pour l'implémentation from scratch

# Génerer le dataset

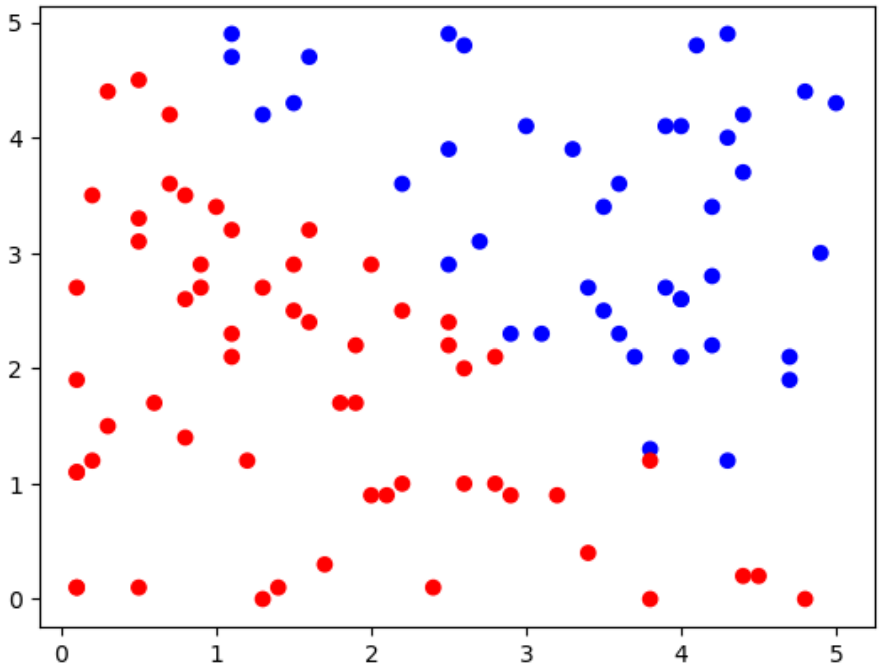
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.colors as clr
```

```
def f(x):
    return -x+5
```

```
# generate random floating point values
from random import seed
from random import random
# seed random number generator
def generateData(n):
    seed(1)
    min=0
    max=5
    L=[]
    for _ in range(n):
        valueX = random()
        scaledvalueX = min + (valueX * (max - min))
        x=round(scaledvalueX,1)
        valueY = random()
        scaledvalueY = min + (valueY * (max - min))
        y=round(scaledvalueY,1)
        y0=f(x)
        cl=0
        if(y>y0):
            cl=1
        L.append([x,y,cl])
    return L
```

```
data=generateData
(100)
data=np.array(L)
X1=data[:,0]
X2=data[:,1]
```

```
colors = ['red','blue']
plt.scatter(X1,X2,c=C,cmap=clr.ListedColormap(colors))
```



# Classification Problem by using Logistic Regression

**2 features, le modèle est:**

$$sigmoid(X1, X2) = \frac{1}{1 + e^{-bias - w1*x1 - w2*x2}}$$

```
def sigmoid(Z):
    return 1/(1+np.exp(-Z))
```

```
def predict(X):
    ws=bias+np.dot(X,W)
    yhat=sigmoid(ws)
    return yhat
```

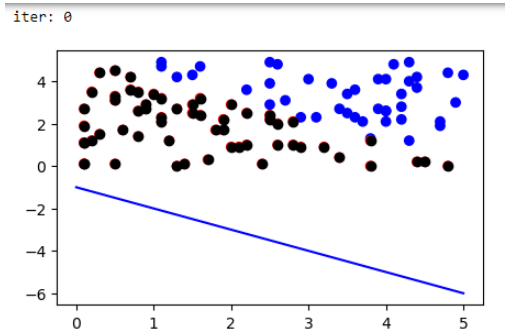
```
lr=0.01
def fit(X1,X2,y):
    n=len(y)
    w1=0.1
    w2=0.1
    bias=0.1
    for k in range(1000
        ws=bias+w1*X1+w2*X2
        yhat=sigmoid(ws)

        dbias=-(2/n)*np.sum(y-yhat)
        dw1=-(2/n)*np.sum(X1*(y-yhat))
        dw2=-(2/n)*np.sum(X2*(y-yhat))
        bias=bias-dbias*lr
        w1=w1-dw1*lr
        w2=w2-dw2*lr
    return bias,w1,w2
```

initialize the model

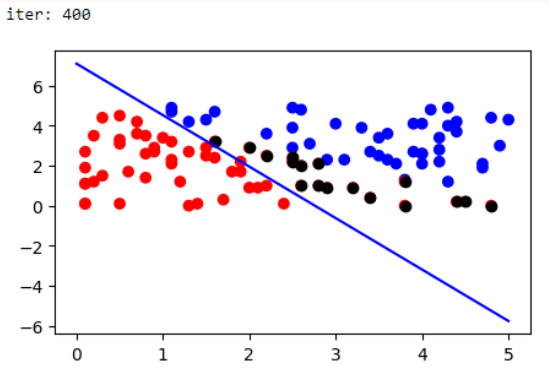
Predict using the model

Update the model

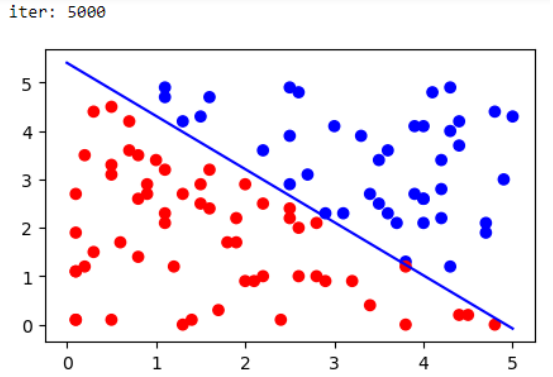
**Iter 0**




**Iter**

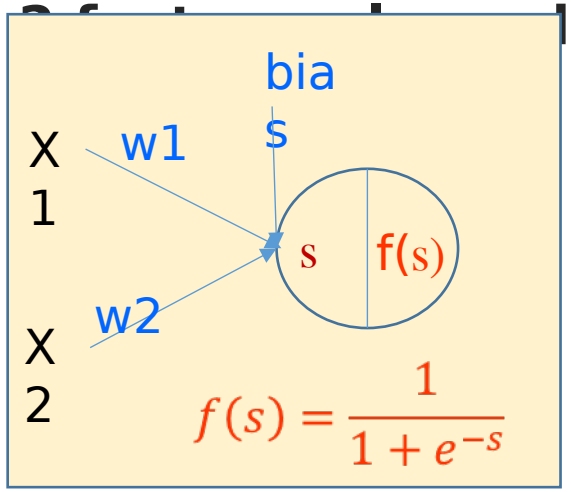



**Iter**



# Classification Problem by using neural network (1 neurone)

**Architecture du modèle est:**




$$weighted\ sum = bias + w1 * X1 + \cdots + wm * Xm$$

Activation: Identity or linear

```
def sigmoid(Z):
    return 1/(1+np.exp(-Z))
```

```
def predict(X):
    ws=bias+np.dot(X,W)
    yhat=sigmoid(ws)
    return yhat
```

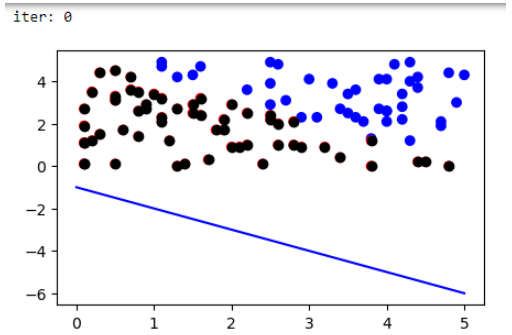
```
lr=0.01
def fit(X1,X2,y):
    n=len(y)
    w1=0.1
    w2=0.1
    bias=0.1
    for k in range(10000):
        ws=bias+w1*X1+
        yhat=sigmoid(ws)

        dbias=-(2/n)*np.sum(y-yhat)
        dw1=-(2/n)*np.sum(X1*(y-yhat))
        dw2=-(2/n)*np.sum(X2*(y-yhat))
        bias=bias-dbias*lr
        w1=w1-dw1*lr
        w2=w2-dw2*lr
    return bias,w1,w2
```

initialize the model

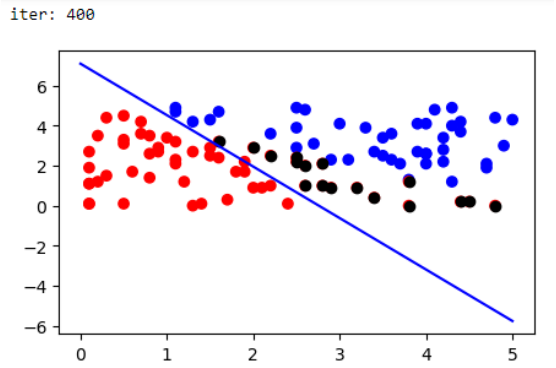
Predict using the model

Update the model

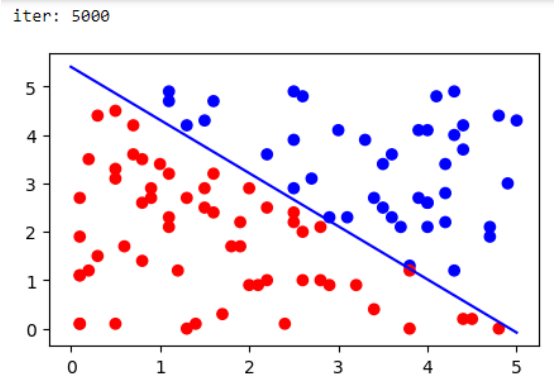
**Iter 0**




**Iter**

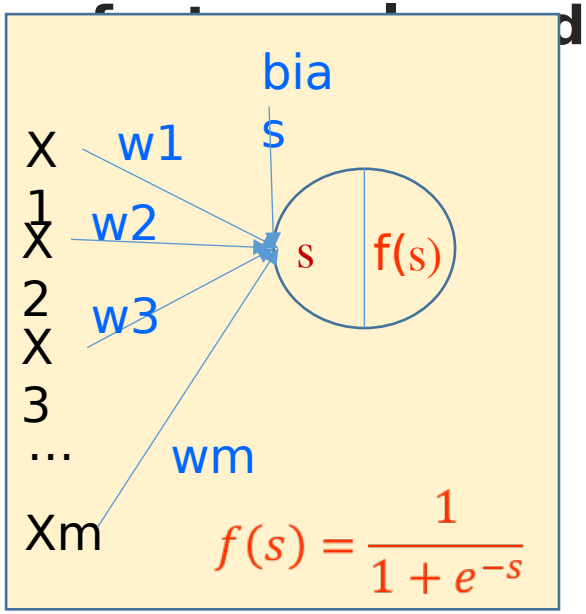



**Iter**



# Classification Problem by using neural network (1 neurone)

dèle est:




$$f(s) = \frac{1}{1+e^{-s}}$$

$$weighted\ sum = bias + w1 * X1 + \cdots + wm * Xm$$

Activation: Identity or linear

```
def sigmoid(Z):
    return 1/(1+np.exp(-Z))
```

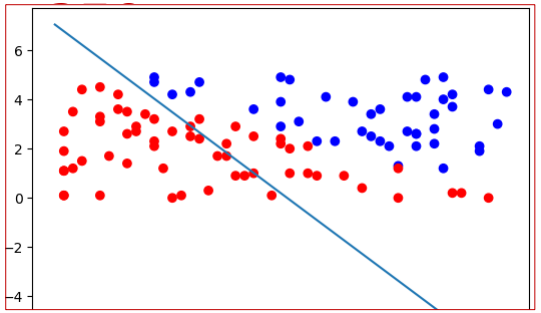
```
lr=0.01
def fit(X,y):
    n=len(y)

W=np.array(np.zeros(X.shape[1]))
)
    bias=0
    for k in range(10000):
        ws=bias+np.do
        yhat=sigmoid(ws)

        dbias=-(2/n)*np.sum(y-yhat)
        dW=-(2/n)* np.dot(X.T,(y-yhat))
        bias=bias-dbias*lr
        W=W-dW*lr

    return bias,W
```

initialize the model

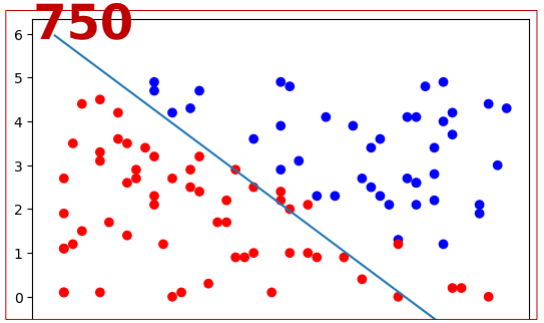
Predict using the model

Update the model

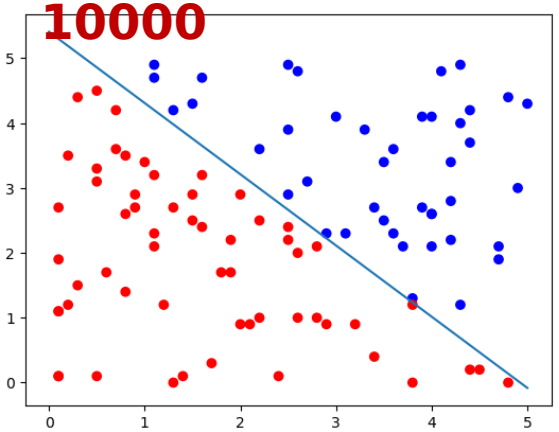
Iter



Iter 750



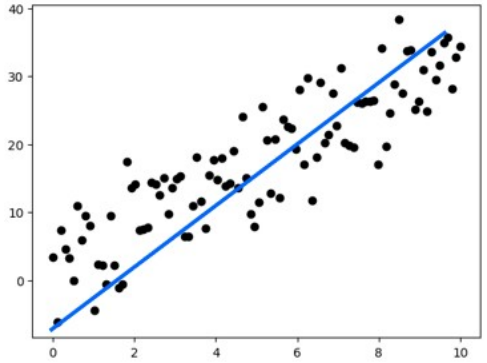
Iter 10000



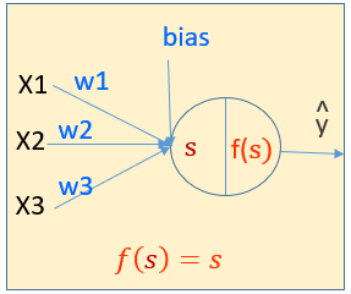
# Neural Network for Supervised Learning

1

## Simple Linear Regression Problem



Random point cloud

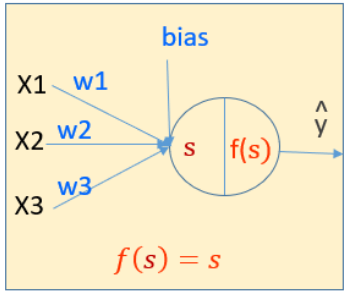



2

## Multi Variate Linear Regression Problem

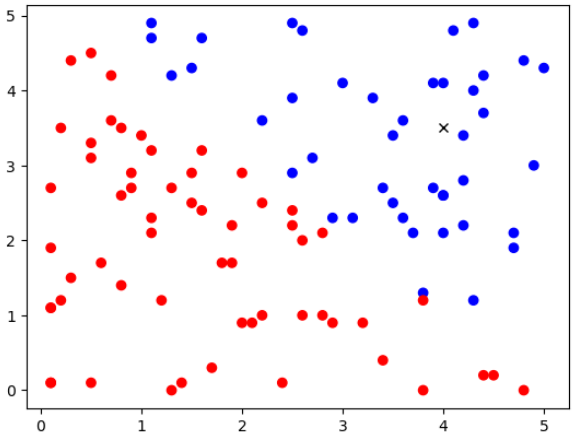
| TV | Radio | Newspaper | CA |
|---|---|---|---|
| 230.1 | 37.8 | 69.2 | **22,1** |
| 44.5 | 39.3 | 45.1 | **10,4** |
| 17.2 | 45.9 | 69.3 | **9,3** |
| … | | | |
| 199.8 | 2.6 | 21.2 | **10,6** |

Advertising p

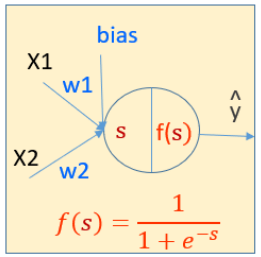



3

## Linearly Separable problem

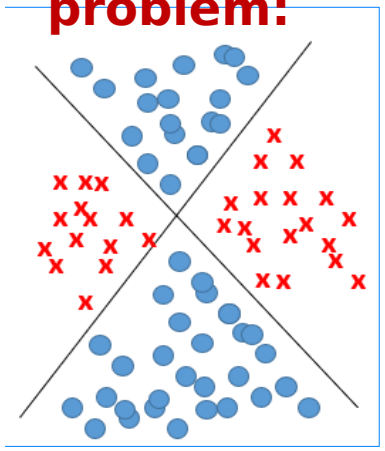


Red or Blue?

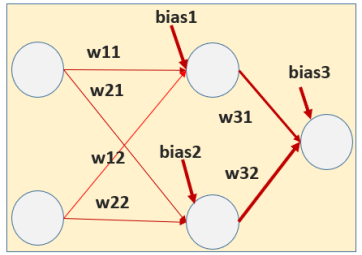



4

## Non Linearly Separable problem:

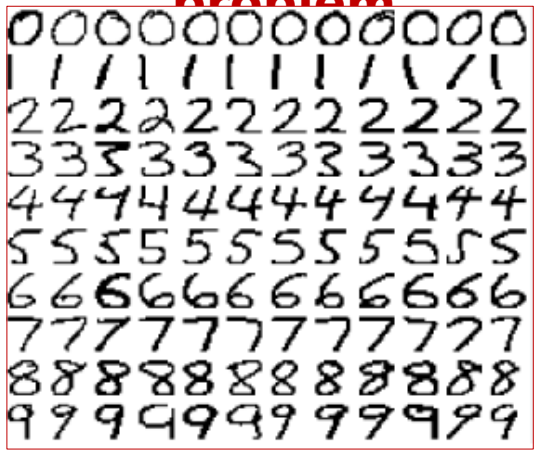
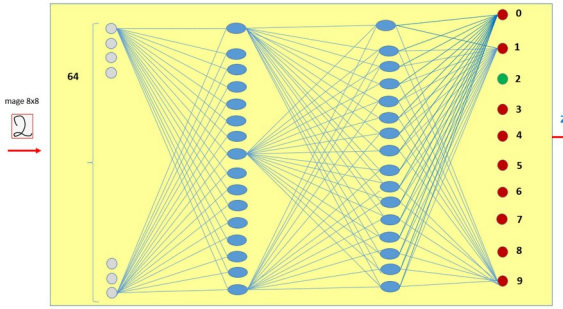


XOR Problem




5

## Complex classification problem



Hand Written digits